



兆威机电 (003021)

作者：开卷有财

一、基本情况与生意特性

1. 业务范围与结构

公司核心业务围绕“微型传动系统”展开，并延伸至精密注塑件和模具。其产品本质是实现微型、精密运动控制的“肌肉”与“关节”。

- **核心产品线：**主要包括微型传动系统、精密注塑件和精密模具。其中，微型传动系统是技术核心，2025 年上半年营收占比为 **63.28%**。公司已从单一零部件供应商，转型为能提供**集成化、行业定制化解决方案**的综合服务商。
- **应用领域：**公司业务聚焦四大高增长赛道：智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、以及机器人。其中，智能汽车是当前营收的绝对支柱，2025 年第一季度收入占比高达 **65.4%**；而新兴的机器人解决方案收入占比为 0.9%，尚处于布局初期。
- **销售模式与客户：**公司采用直接面向下游行业龙头客户的销售模式，客户资源优质。在汽车领域，已与**博世、比亚迪、理想、长安**等知名企业建立长期合作关系；在消费电子领域，也获得了华为、小米等公司的认可。

2. 产业链地位与财务特征

公司在产业链中处于中游，其上下游关系和成本结构决定了其盈利能力的边界。

- **产业链地位与定价权：**上游主要为钢材、铜材、塑胶材料等大宗商品，价格波动会对成本造成一定影响。下游是各领域的终端产品制造商。公司的定价权主要来源于**高精度的定制化设计与制造能力**，而非标准品的规模优势。这也意味着其毛利率水平与项目技术含量、客户议价能力紧密相关。
- **股东背景与资本运作：**公司实际控制人为李海周、谢燕玲夫妇。值得注意的是，在 2025 年 6 月递交港股招股书前，控股股东通过减持 A 股股份合计套现约 **3.23 亿元**。同时，公司正在积极推进“A+H”两地上市，港股上市申请已于 2025 年 11 月获得中国证监会备案。
- **财务特征分析：**从 2025 年前三季度数据看，公司毛利率为 **32.24%**，净利率为 **14.44%**。期间费用率（18.06%）较高，其中研发费用率就达到约 9.9%，体现了技术驱动型公司的特点。资产减值风险方面，截至当前报告，未出现大规模的商誉或存货减值情况。

二、核心逻辑与业务分析

1. 市场空间：从百亿汽车电子到千亿机器人蓝海

公司的成长故事立足于两大市场：一个稳健增长的现在，和一个想象空间巨大的未来。

当前基本盘：智能汽车精密传动市场

公司产品已覆盖车载运动屏幕、隐藏门把手、主动升降尾翼、电子驻车等众多应用。随着汽车智能化、电动化渗透率提升，单车搭载的微型传动系统数量和价值量均在增长，为公司提供了稳定的增长动力。

未来增长极：人形机器人灵巧手市场

人形机器人被视为下一个颠覆性终端，而灵巧手是其完成复杂任务的关键。兆威机电凭借在微型传动领域二十余年的积累，于 2025 年 7 月发布新一代仿生灵巧手产品 DM17 与 LM06，正式切入该赛道。

- **技术壁垒：**灵巧手集成了微型减速器、电机、控制单元及传感器，需在极小的空间内实现多自由度、高精度、高可靠性的运动，技术壁垒极高。
- **竞争格局与国产替代：**目前高自由度灵巧手市场主要由海外少数实验室和公司主导。兆威机电作为**国内率先推出成熟产品的企业**，已与星海图、自变量、银河通用等人形机器人公司达成深度合作，并成为华为具身智能生态的核心合作伙伴，在国产替代浪潮中占据先发优势。

表 1：兆威机电核心业务市场对比

业务领域	当前市场阶段	公司竞争地位	增长驱动因素
智能汽车	成长期	国内核心供应商，绑定头部客户	智能化配置渗透率提升
消费/医疗	稳定期	细分领域方案提供商	产品创新与品类拓展
机器人(灵巧手)	导入期	国内技术先行者，生态合作者	人形机器人产业化落地

2. 竞争优势：深厚技术积累与一体化解决方案能力

公司的护城河建立在难以复制的技术工程化能力上。

- **“传动+电驱+电控”一体化能力：**公司通过“1+1+1”协同创新战略，将传动系统、微电机系统和电控系统深度整合。这使得公司能提供从核心零部件到智能集成的**全栈式解决方案**，而非简单销售齿轮，显著提升了客户粘性与产品价值量。
- **持续的研发投入：**2025 年前三季度，公司研发费用同比增长 18.01%。高强度的研发投入是维持其在微型化、精密化技术上领先地位的根本保证。

- **生态合作与客户卡位：**在机器人领域，公司与产业巨头华为签署合作备忘录，并与多家机器人初创公司深度绑定。这种“伙伴关系”使其能深入参与前沿产品定义，而非被动接单，有望在产业爆发时获得确定性增长。

3. 成长驱动：产能扩张与新产品突破

- **产能扩张计划：**为满足全球业务需求，公司正积极进行国际化产能布局。苏州兆威驱动产业园主体工程已进入装修收尾阶段。同时，公司计划在泰国投资不超过 1 亿美元新建生产基地，以完善海外产能布局。
- **新产品进展：**机器人灵巧手是核心看点。公司已发布 DM17（17 个自由度）和 LM06（6 个自由度）两款产品，并计划发布更高自由度的 DM20 型号。这些产品已向头部客户送样测试，量产进程取决于下游人形机器人整机的商业化进度。

图：兆威机电 2023-2025 年单季度营业收入与同比增长趋势

三、主要风险

1. 行业与经营风险：

- **机器人产业化不及预期：**人形机器人行业尚处早期，若技术突破或成本下降速度慢于预期，将直接影响灵巧手业务的放量。目前该业务收入占比不足 1%，高估值部分反映了对未来预期，存在**预期落空的风险**。
- **汽车业务竞争加剧与需求波动：**公司汽车业务占比高，受下游整车行业竞争和销量波动影响大。若行业价格战激烈，可能将成本压力传导至上游，挤压公司毛利率。
- **产能落地与国际化管理风险：**泰国基地建设、苏州产业园投产以及未来的全球并购整合，对公司项目管理、跨文化运营能力提出挑战，存在**延迟或效益不达标的可能**。

2. 财务与公司治理风险：

- **期间费用率攀升侵蚀利润：**2025 年前三季度期间费用率同比上升 0.37 个百分点。随着公司持续高研发投入和全球战略扩张，费用控制压力增大，可能导致净利率提升困难。
- **控股股东减持：**实控人夫妇在港股上市前减持 A 股套现，虽属个人财务安排，但可能在短期影响市场情绪和投资者信心。

四、初步价值评估

核心投资逻辑

1. **确定性基本盘：**公司在智能汽车微型传动领域已确立领先地位，绑定优质客户，受益于行业智能化趋势，提供稳健的业绩支撑。

- 2. **颠覆性第二曲线：**作为国内灵巧手技术产业化的领跑者，公司已卡位人形机器人核心赛道，有望在产业从 0 到 1 的突破中收获最大红利。
- 3. **持续深化的一体化壁垒：**“传动+电驱+电控”的全链条解决方案能力，使其从零部件供应商升级为高附加值方案商，客户粘性和盈利天花板同步提升。
- 4. **国际化与资本双轮驱动：**“A+H”上市及海外建厂将加速全球布局，提供更广阔的成长空间和资源支持。

高价值符合度评估

评估维度	分析要点	符合度评价
市场空间	汽车基本盘稳步增长，机器人第二曲线空间巨大，具备从百亿向千亿市场跃迁的潜力。	高
扩张边际成本	资产偏重，产能扩张需要大量资本开支（如泰国 1 亿美元投资），对融资有一定依赖。	中
客户黏性	定制化解决方案转换成本高，与华为、博世等大客户生态绑定深，供应链关系稳定。	高
周期性	下游汽车行业具备一定周期性，但智能化配置渗透率提升是长期抗周期动力；机器人业务尚不受经济周期影响。	中
竞争优势	技术、工艺和经验构筑了深厚的工程化壁垒，一体化能力难以被快速复制。	高

估值评估与关键假设

- **估值现状：**当前约 104 倍的滚动市盈率（TTM）显著高于电机行业 67.90 倍的中值水平。此估值已大幅透支了传统业务的增长，更多反映了市场对其在机器人赛道成功的极高预期。
- **溢价依据：**溢价来自于公司在人形机器人核心部件——灵巧手领域的稀缺性、先发优势及生态卡位。市场以成长赛道估值体系对其进行定价。
- **关键假设基础：**
- **关键假设基础：**
 - **传统业务（汽车/消费/工业）：** 预计未来三年营收年复合增长率 15-20%，净利润率维持 14-15%。
 - **灵巧手业务：** 假设在乐观情景下，2027 年实现规模化收入。

情景	核心假设（灵巧手业务）	2027 年净利润区间 (亿元)	合理 PE 区间	2027 年合理市值区间 (亿元)	长期（5 年）展望
悲观情景	产业化进程缓慢，仅小批量供应特定客户，未形成显著收入贡献。	3.5 - 4.0（主要依赖传统业务）	35 - 45 倍（回归高端制造估值）	120 - 180	成为细分领域“隐形冠军”，但缺乏爆发性成长。
中性情景	2026 年起与 1-2 家头部机器人公司实现量产配套，营收开始放量。	4.5 - 5.5（新业务开始贡献）	50 - 70 倍（成长与制造估值结合）	220 - 380	成功切入机器人供应链，确立核心部件供应商地位，打开成长天花板。
乐观情景	成为多家主流人形机器人厂商核心供应商，技术路线得到验证，份额领先。	6.0 - 8.0+（新业务成为重要支柱）	70 - 100 倍（享受机器人核心部件估值）	420 - 800+	成为人形机器人时代的“关键卖水人”，享受行业爆发式增长，市值空间巨大。

投资价值判断：

兆威机电是一家典型的“短期看估值承压，长期看产业卡位”的公司。当前超过百倍的市盈率意味着极高的市场预期，任何关于机器人业务进展的延迟都可能导致估值回调。

对于长期投资者而言，公司在国内灵巧手产业化进程中的领跑地位和扎实的一体化技术能力，使其具备了成为人形机器人产业核心供应商的稀缺潜力。投资该公司，实质上是对其管理层执行力和人形机器人产业如期爆发的一次下注。

建议密切关注其灵巧手客户的认证进展、量产订单落地情况以及港股上市进程，这些将是催化股价的关键节点。在目前高估值状态下，更适合采取逢低分批布局的策略，以时间换取产业成长的长期空间。